
Erhalten am 31. Oktober 2024

Lösung 06

Aufgabe 1: Rechnen mit Vektoren und Kraftfeldern

Lernziel: Berechnung und Verständnis von Gradient, Rotation und von (nicht-)konservativen Kraftfeldern üben.

- a) Berechnen Sie die Gradienten der folgenden Funktionen und skizzieren Sie jeweils den Gradienten (siehe Abb. 4.7 im Skript) und die Niveaulinien (Abb. 4.8 im Skript):

(i) $f_1(x, y) = x^2 + y^2$

(ii) $f_2(x, y) = x^2 - y^2$

- b) Zeigen Sie welche der folgenden Kraftfelder konservativ sind und welche nicht.

$$\mathbf{F}_1(r) = -m \cdot g \cdot \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{F}_2(r) = -C \cdot x \cdot \mathbf{e}_x + D \cdot y^2 \cdot \mathbf{e}_y$$

$$\mathbf{F}_3(r) = d \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{r})$$

- c) Berechnen Sie zudem die Potentiale für die Kraftfelder, für die ein solches existiert.
- d) Berechnen Sie für alle nicht-konservativen Kraftfelder aus b) die Arbeit, die verrichtet werden muss um vom Startpunkt der Kurve bei $t = 0$ zum Punkt $(1, 1, 1)$ zu kommen. Berechnen Sie diese Arbeit einmal für eine Kurve entlang $\mathbf{r}(t) = (t, t, t)$ und einmal entlang des Weges $\mathbf{r}(t) = (t, t, t^2)$

Lösung:

- a) (i)

$$\nabla f_1(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x, y)}{\partial x} \\ \frac{\partial f_1(x, y)}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$$

Plots der Funktion, des Gradienten und der Niveaulinien siehe Abb. [1](#)

- (ii)

$$\nabla f_2(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_2(x, y)}{\partial x} \\ \frac{\partial f_2(x, y)}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ -2y \end{pmatrix}$$

Plots der Funktion, des Gradienten und der Niveaulinien siehe Abb. [2](#)

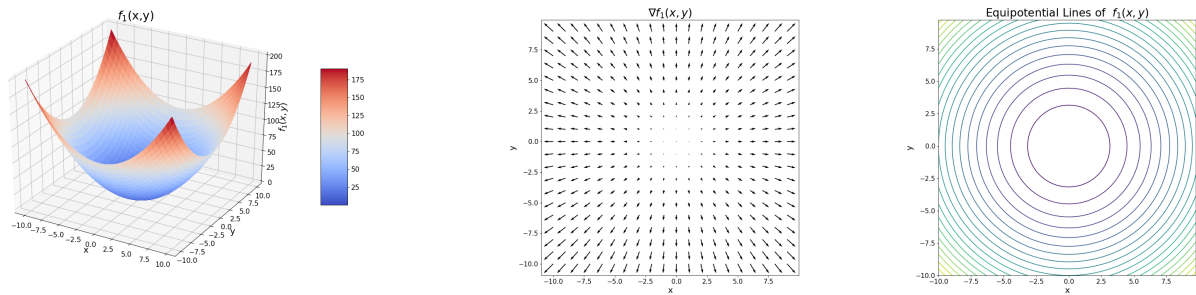


Abbildung 1: 3D-Plot der Funktion, Plot des Gradienten und der Niveaulinien für $f_1(x,y)$

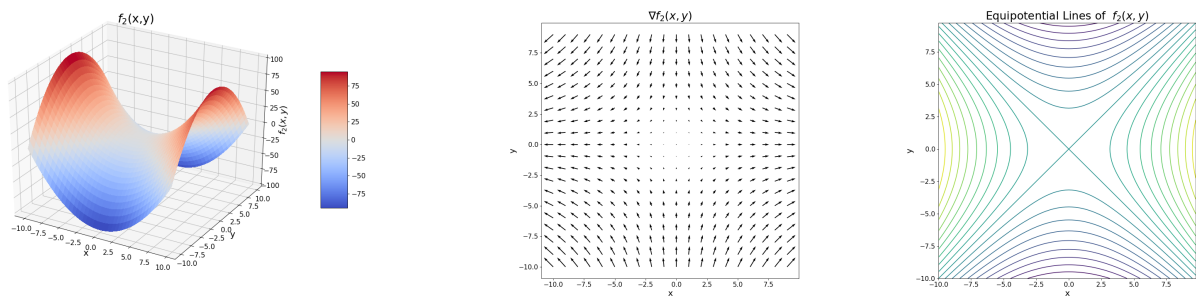


Abbildung 2: 3D-Plot der Funktion, Plot des Gradienten und der Niveaulinien für $f_2(x,y)$

b) Für konservative Kraftfelder muss gelten:

$$\text{rot}\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = 0$$

Allgemein gilt also:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Somit ist einfach zu sehen, dass die Rotation für das erste Kraftfeld verschwinden muss, da sich nur konstanten im Kraftvektor befinden. Das bedeutet, Kraftfeld 1 ist konservativ, wie wir das von einem gravitativen Kraftfeld erwartet hätten.

Für das zweite Kraftfeld gilt:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{pmatrix} 0 & - & \frac{\partial(Dy^2)}{\partial z} \\ \frac{\partial(-Cx)}{\partial z} & - & 0 \\ \frac{\partial(Dy^2)}{\partial x} & - & \frac{\partial(-Cx)}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

D.h. auch das zweite Kraftfeld ist konservativ. Man sieht hier schon, dass Kraftfelder immer konservativ sind, sofern in allen Komponenten des Feldvektors nur Abhängigkeiten von der jeweiligen Komponente vorkommen. I.e. $F(x) \propto x$, $F(y) \propto y$ und $F(z) \propto z$.

Für das dritte Kraftfeld muss man zuerst die Komponente des Vektorprodukts berechnen:

$$\vec{\mathbf{F}} = d \cdot \mathbf{a} \times \mathbf{r} = d \cdot \begin{pmatrix} a_2 z - a_3 y \\ a_3 x - a_1 z \\ a_1 y - a_2 x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix}$$

Hier kann man schon vermuten, dass das Kraftfeld *nicht* konservativ ist, da (analog zum Argument von vorhin) z.B. F_x nicht von x abhängt, jedoch sowohl eine Abhängigkeit von y und z besitzt.

Eingesetzt in die Gleichung für die Rotation ergibt sich:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_z}{\partial y} & - & \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_x}{\partial z} & - & \frac{\partial F_z}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} & - & \frac{\partial F_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial(da_1 y - da_2 x)}{\partial y} & - & \frac{\partial(da_3 x - da_1 z)}{\partial z} \\ \frac{\partial(da_2 z - da_3 y)}{\partial z} & - & \frac{\partial(da_1 y - da_2 x)}{\partial x} \\ \frac{\partial(da_3 x - da_1 z)}{\partial x} & - & \frac{\partial(da_2 z - da_3 y)}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2da_1 \\ 2da_2 \\ 2da_3 \end{pmatrix} \neq 0.$$

Hiermit wäre gezeigt, dass dieses Kraftfeld nicht konservativ ist.

- c) Um das Potential der Kraftfelder zu berechnen, muss man zeigen, dass eine Funktion (ein Potential) U existiert, sodass:

$$\vec{\mathbf{F}} = -\nabla U = \begin{pmatrix} -\frac{\partial}{\partial x} U(x, y, z) \\ -\frac{\partial}{\partial y} U(x, y, z) \\ -\frac{\partial}{\partial z} U(x, y, z) \end{pmatrix}$$

D.h. um von einem Kraftfeld auf ein Potential zu kommen, muss integriert werden. Für das erste Kraftfeld erhält man nun die folgenden Gleichungen:

$$\begin{aligned} 0 &= -\frac{\partial}{\partial x} U(x, y, z) \\ 0 &= -\frac{\partial}{\partial y} U(x, y, z) \\ -mg &= -\frac{\partial}{\partial z} U(x, y, z) \end{aligned}$$

Aus der Integration der Gleichungen folgt:

$$\begin{aligned} U_1(x, y, z) &= C_1(y, z) \\ U_1(x, y, z) &= C_2(x, z) \\ U_1(x, y, z) &= mgz + C_3(x, y) \end{aligned}$$

Dadurch ergibt sich das Potential zu:

$$U_1(x, y, z) = mgz + U_0,$$

wobei U_0 eine beliebige Konstante ist.

Analog kann man das zweite Kraftfeld berechnen und erhält:

$$U_2 = \frac{C}{2}x^2 - \frac{D}{3}y^3 + U_0$$

Würde man selbiges für das dritte Kraftfeld machen, ergibt sich eine Funktion $U_3 = 0$, d.h. es existiert kein Potential für dieses Kraftfeld. Dies war auch zu erwarten, da ein nicht konservatives Kraftfeld kein Potential hat.

- d) Um nun die Arbeit zu berechnen, um vom Ursprung zum Punkt $(1, 1, 1)$ zu kommen, muss man das Wegintegral entlang der beiden Wege ausrechnen. Es gilt für den ersten Weg:

$$\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ t \\ t \end{pmatrix}, \quad \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Um entlang dieses Weges von $(0, 0, 0)$ zu $(1, 1, 1)$ zu kommen, muss man eine Zeiteinheit lang dem Weg folgen, also den Parameter t von 0 bis 1 laufen lassen, da $\mathbf{r}(0) = (0, 0, 0)$ und $\mathbf{r}(1) = (1, 1, 1)$. Für die verrichtete Arbeit gilt:

$$W = \int \mathbf{F} d\mathbf{r} = \int \mathbf{F} \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} dt$$

Man kann also die bekannten Größen mit den Integrationsgrenzen einsetzen und erhält:

$$\begin{aligned} W &= d \int_0^1 \begin{pmatrix} a_2 z(t) - a_3 y(t) \\ a_3 x(t) - a_1 z(t) \\ a_1 y(t) - a_2 x(t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} dt \\ &= d \cdot \int_0^1 \begin{pmatrix} a_2 t - a_3 t \\ a_3 t - a_1 t \\ a_1 t - a_2 t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} dt \\ &= d \cdot \int_0^1 (a_2 t - a_3 t + a_3 t - a_1 t + a_1 t - a_2 t) dt \\ &= d \cdot \int_0^1 0 dt = 0 \end{aligned}$$

D.h. entlang dieses Weges muss keine Arbeit verrichtet werden. Für den zweiten Weg gilt:

$$\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} t \\ t \\ t^2 \end{pmatrix}, \quad \frac{d\mathbf{r}(t)}{dt} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2t \end{pmatrix}$$

Um diesen Weg vom Startpunkt $\mathbf{r}(0) = (0, 0, 0)$ nach $(1, 1, 1)$ zu parametrisieren, muss der (Zeit)-Parameter t von 0 bis 1 laufen. Die Integrationsgrenzen sind hier also wieder von 0 bis 1. Und somit ist die Arbeit:

$$\begin{aligned}
W &= d \int_0^1 \begin{pmatrix} a_2 z(t) - a_3 y(t) \\ a_3 x(t) - a_1 z(t) \\ a_1 y(t) - a_2 x(t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2t \end{pmatrix} dt \\
&= d \int_0^1 \begin{pmatrix} a_2 t^2 - a_3 t \\ a_3 t - a_1 t^2 \\ a_1 t - a_2 t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2t \end{pmatrix} dt \\
&= d \cdot \int_0^1 (a_2 t^2 - a_3 t + a_3 t - a_1 t^2 + 2a_1 t^2 - 2a_2 t^2) dt \\
&= d \cdot \int_0^1 (a_1 - a_2) \cdot t^2 dt \\
&= d(a_1 - a_2) \cdot \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^1 \\
&= \frac{1}{3} d(a_1 - a_2)
\end{aligned}$$

Man sieht also, dass die Arbeit entlang der beiden Wege ungleich ist, obwohl sie die gleichen Start- und Endpunkte haben. Dies bestätigt die Aussage, dass es sich um ein nicht-konservatives Kraftfeld handelt.

Aufgabe 2: Coriolisbeschleunigung

Lernziel: Quantitativ mit der Coriolisbeschleunigung rechnen.

Im Experiment CNGS des CERN wird ein Neutrinostrahl erzeugt. Die Neutrinos fliegen in das $d = 732$ km entfernte Labor in Gran Sasso. Dort sollen mögliche Neutrinooszillation beobachtet werden.

- Bestimmen Sie die Richtung vom CERN nach Gran Sasso als Differenz der jeweiligen Ortsvektoren (Genf: 46.2°N , 6.2°O ; Gran Sasso: 42.5°N , 13.6°O). Vereinfachend kann mit einem festen Radius $R_E = 6370$ km für beide Orte gerechnet werden und die Bewegung der Erde um die Sonne kann vernachlässigt werden.
- Bestimmen Sie die seitliche Ablenkung $s(d, v, \omega)$ durch die Coriolisbeschleunigung als Funktion der Distanz d , der Neutrino Geschwindigkeit v und der Erdrotation ω . Verwenden Sie die Näherung $v \gg \dot{s}$.
- Angenommen der Querschnitt des Strahles würde konstant bleiben und der Detektor in Gran Sasso würde eine maximale Abweichung von $s = 5$ m tolerieren. Was ist die minimale Geschwindigkeit $v_{\min}$ die gerade noch detektiert werden kann?

Lösung:

Durch die Wahl eines kartesischen Koordinatensystems mit dem Ursprung im Erdmittelpunkt und der z -Achse in der Richtung der Erdrotationsachse erhält man für die Erdrotation ω und für einen Ortsvektor $\mathbf{r}$ in Kugelkoordinaten:

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix}, \quad \mathbf{r}(\varphi, \theta, R) = R \cdot \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \end{pmatrix}$$

mit der Wahl von θ , so dass $\mathbf{r}(\varphi, \theta = 0, R = R_E)$ der Ortsvektor des Nordpols ist (und R_E der Erdradius).

- a) Für den Ortsvektor $\mathbf{r}_G$ von Genf muss die Angabe von Breiten- und Längengrad umgewandelt werden in Angaben für φ und θ . Es gilt $\theta_G = 90^\circ - 46.2^\circ = 43.8^\circ$. Weiter kann $\mathbf{e}_x$ so gewählt werden, dass $\varphi_G = 0^\circ$ ist. Somit ist der Ortsvektor von Genf:

$$\mathbf{r}_G = \mathbf{r}(0, \theta_G, R_E) = R_E \cdot \begin{pmatrix} \sin \theta_G \\ 0 \\ \cos \theta_G \end{pmatrix}$$

Analog gilt für den Ortsvektor $\mathbf{r}_S$ von Gran Sasso:

$$\mathbf{r}_S = \mathbf{r}(\varphi'_S, \theta_S, R_E) = R_E \cdot \begin{pmatrix} \sin \theta_S \cos \varphi'_S \\ \sin \theta_S \sin \varphi'_S \\ \cos \theta_S \end{pmatrix}$$

und $\varphi'_S = \varphi_S - \varphi_G = 7.4^\circ$ und $\theta_S = 90^\circ - 42.5^\circ = 47.5^\circ$. Der Vektor von CERN nach Gran Sasso $\mathbf{r}_{CG}$ in der gewählten Basis ist nun:

$$\mathbf{r}_{CG} = \mathbf{r}_S - \mathbf{r}_G = R_E \cdot \left[\begin{pmatrix} \sin \theta_S \cos \varphi'_S \\ \sin \theta_S \sin \varphi'_S \\ \cos \theta_S \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \sin \theta_G \\ 0 \\ \cos \theta_G \end{pmatrix} \right].$$

- b) Allgemein gilt für die Coriolisbeschleunigung $\mathbf{a}_c = -2 \cdot \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{rel}$. Die relative Geschwindigkeit $\mathbf{v}_{rel}$ zum rotierenden System ist hier die Geschwindigkeit der Neutrinos v mit Richtung $\mathbf{r}_{CG}$ aus Aufgabe a). Somit lässt sich schreiben $\mathbf{v}_{rel} = \frac{\mathbf{r}_{CG}}{|\mathbf{r}_{CG}|} \cdot v$. Durch die Beziehung der Neutrinoengeschwindigkeit v zu der Geschwindigkeit der Ablenkung $\dot{s}$ kann die Richtung der Neutrinos als konstant genähert werden ($v \gg \dot{s} \rightarrow \mathbf{v}_{rel} \parallel \mathbf{r}_{CG}$). Für die Zeit der Neutrinos von Genf nach Gran Sasso gilt $t = \frac{d}{v}$. Daraus folgt für die seitliche Ablenkung s :

$$s = \frac{1}{2} |\mathbf{a}_c| t^2 = |\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{rel}| t^2 = |\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{CG}| \frac{v}{|\mathbf{r}_{CG}|} \left(\frac{d}{v} \right)^2 \approx |\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{CG}| \cdot \frac{d}{v},$$

wobei wir $|\mathbf{r}_{CG}| \approx d$ verwendet haben.

Es bleibt $|\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{CG}|$ zu berechnen:

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{CG}| &= \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \times R_E \cdot \left[\begin{pmatrix} \sin \theta_S \cos \varphi'_S \\ \sin \theta_S \sin \varphi'_S \\ \cos \theta_S \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \sin \theta_G \\ 0 \\ \cos \theta_G \end{pmatrix} \right] \right| \\ &= \omega R_E \left| \begin{pmatrix} -\sin \theta_S \sin \varphi'_S \\ \sin \theta_S \cos \varphi'_S - \sin \theta_G \\ 0 \end{pmatrix} \right| \\ &= \omega R_E (\sin^2 \theta_S \sin^2 \varphi'_S + \sin^2 \theta_S \cos^2 \varphi'_S - 2 \sin \theta_S \cos \varphi'_S \sin \theta_G + \sin^2 \theta_G)^{\frac{1}{2}} \\ &= \omega R_E (\sin^2 \theta_S - 2 \sin \theta_S \cos \varphi'_S \sin \theta_G + \sin^2 \theta_G)^{\frac{1}{2}} \\ &= \omega R_E \cdot 0.1 \end{aligned}$$

Demnach gilt:

$$s \approx 0.1 \cdot \frac{d}{v} \cdot \omega R_E.$$

- c) Für eine maximale Ablenkung von $s_{max} = 5$ m gilt mit der Formel aus b) für die minimale Geschwindigkeit der Neutrinos die den Detektor noch treffen:

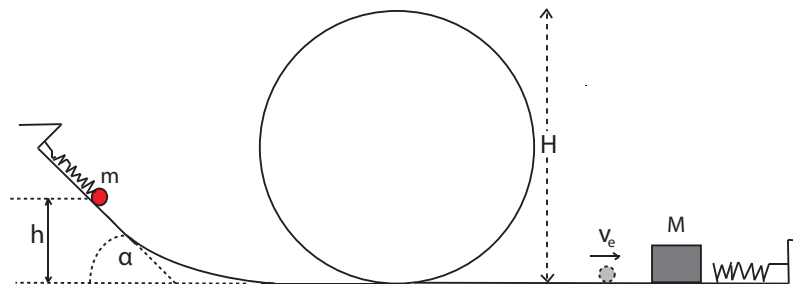
$$v_{min} = 0.1 \cdot \frac{d\omega R_E}{s_{max}} = 0.023 \cdot c$$

mit c der Lichtgeschwindigkeit.

Bisherige Messungen der Neutrinosgeschwindigkeit ergaben Geschwindigkeiten von annähernd der Lichtgeschwindigkeit, d.h. die Corioliskraft spielt für solche Geschwindigkeiten keine entscheidende Rolle (https://de.wikipedia.org/wiki/Messungen_der_Neutrinogeschwindigkeit).

Aufgabe 3: Looping

Lernziel: Kreisbewegung und Energieerhaltung üben.



Eine Masse $m = 50$ g durchläuft die abgebildete Bahn mit einem Looping der Höhe $H = 2.0$ m. Die Kugel wird zunächst durch Eindrücken und Loslassen einer Feder mit Federkonstanten $D = 4.5$ N/cm beschleunigt. In Ruhelage befindet sich die Spitze dieser Feder in Höhe $h = 0.50$ m über der Horizontalen. Die Bahn schliesst zu Beginn mit der Horizontalen den Winkel $\alpha = 30^\circ$ ein. Wir betrachten den Fall, in dem die Masse m im höchsten Punkt des Loopings die Strecke gerade nicht verlässt. Reibungseffekte sind zu vernachlässigen. Setzen Sie Zahlen erst am Ende einer Herleitung ein.

- Um welche Strecke Δx muss die Feder für den oben beschriebenen Fall eingedrückt werden?
- Mit welcher Geschwindigkeit v_e verlässt die Kugel den Looping, mit anderen Worten, welche Geschwindigkeit hat sie am tiefsten Punkt des Loopings?
- Auf der Horizontalen liegt ein Klotz der Masse $M = 500$ g, dessen Seitenflächen mit einem Klebstoff beschichtet sind. m bleibt an M kleben und beide Körper bewegen sich somit nach dem Stoss gemeinsam auf der Horizontalen. Welcher Anteil der kinetischen Energie geht dabei "verloren"?
- Am Ende der Bahn befindet sich eine weitere Feder mit derselben Federkonstante $D = 4.5$ N/cm. Wie weit wird diese eingedrückt?

Lösung:

- Die Gesamtenergie der Masse m bleibt bei ihrer Bewegung auf der Achterbahn erhalten (keine Reibung). Die Energie zu Anfang der Bewegung - zusammengesetzt aus der potentiellen Energie der eingedrückten Feder und der potentiellen Energie der Masse - muss dabei der Summe der minimalen kinetischen Energie und potentiellen Energie im höchsten Punkt entsprechen:

$$mg(h + \Delta x \sin \alpha) + \frac{1}{2}D(\Delta x)^2 = \frac{1}{2}mv_{\min}^2 + mgH. \quad (1)$$

Die minimale Geschwindigkeit $v_{\min}$ erhält man aus der Bedingung, dass die Zentripetalkraft im höchsten Punkt des Loopings in diesem Fall genau der Gravitationskraft entspricht:

$$\frac{2mv_{\min}^2}{H} \stackrel{!}{=} mg, \quad \left(v_{\min} = \sqrt{\frac{gH}{2}} \approx 3.1 \text{ m/s} \approx 11.3 \text{ km/h} \right) \quad (2)$$

Dies führt auf die quadratische Gleichung

$$\frac{1}{2}D(\Delta x)^2 + mg \sin \alpha \Delta x - mg \left(\frac{5}{4}H - h \right) = 0 \quad (3)$$

und das Resultat (die negative Lösung für Δx ist unphysikalisch)

$$\Delta x = -\frac{\sin \alpha}{D}mg + \sqrt{\left(mg \frac{\sin \alpha}{D} \right)^2 + \frac{2gm}{D} \left(\frac{5}{4}H - h \right)} \quad (4)$$

$$\approx 6.5 \text{ cm} \quad (5)$$

b) Aus der Energieerhaltung folgt:

$$\frac{1}{2}mv_e^2 = \frac{1}{2}mv_{\min}^2 + mgH = \frac{5}{4}mgH \quad (6)$$

$$v_e = \sqrt{\frac{5}{2}gH} \approx 7.0 \text{ m/s} = 25 \text{ km/h}. \quad (7)$$

c) Es gilt die Impulserhaltung:

$$mv_e = (m + M)v_n, \quad \left(v_n = \frac{m}{m + M} \sqrt{\frac{5}{2}gH} \approx 0.64 \text{ m/s} \approx 2.3 \text{ km/h} \right) \quad (8)$$

Der Anteil Q der kinetischen Energie, die bei diesem inelastischen Stoss in innere Energie umgewandelt wird, ist

$$Q = \frac{mv_e^2 - (m + M)v_n^2}{mv_e^2} = 1 - \frac{(m + M)v_n^2}{mv_e^2} \quad (9)$$

$$= 1 - \frac{m}{m + M} = \frac{M}{m + M} = 10/11 \approx 0.91 \quad (10)$$

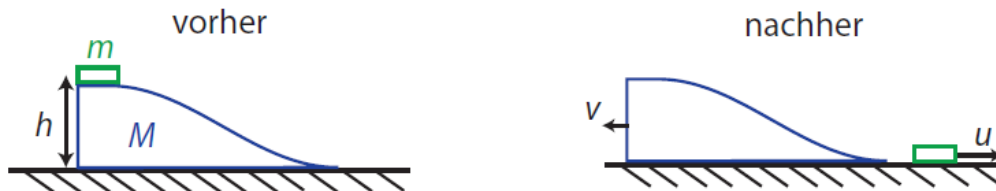
d) Die Feder wird zusammengedrückt um

$$\Delta x = \sqrt{\frac{m + M}{D}}v_n^2 = \sqrt{\frac{m^2}{(m + M)D}}v_e^2 \quad (11)$$

$$= \sqrt{\frac{5m^2}{2D(M + m)}}gH \approx 2.2 \text{ cm} \quad (12)$$

Aufgabe 4: Luftkissenbahn (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Anwenden von Impuls- und Energieerhaltung und Verständnis für das Raketenantrieb-Prinzip entwickeln.



Auf einem Wagen der Masse M befinde sich, wie in der Abbildung gezeigt, ein Gleiter der Masse m im Abstand h von der darunterliegenden Luftkissenbahn. Sowohl der Wagen als auch der Gleiter bewegen sich völlig reibungsfrei. Das System sei zunächst in Ruhe, bevor der Gleiter den Wagen hinabrutscht. Im Anschluss daran bewege sich der Wagen nach links und der Gleiter nach rechts.

- Welche physikalischen Größen bleiben beim Hinabrutschen des Gleiters erhalten? Nutzen Sie diese Erhaltungsgrößen, um Gleichungen für die Geschwindigkeiten des Wagens v und des Gleiters u aufzustellen.
- Bestimmen Sie mit Hilfe der in a) gefundenen Gleichungen die Geschwindigkeit des Wagens v und des Gleiters u in Abhängigkeit von m, M, g und h .

Betrachten Sie in den folgenden Aufgabenteilen den Spezialfall $M = m$.

- Bestimmen Sie v und u für diesen Spezialfall.
- Der Gleiter werde nun in zwei identische Gleiter der Masse $m/2$ unterteilt, die nun nacheinander den Wagen hinabgleiten. Dabei startet der zweite Gleiter erst nachdem der erste den Wagen verlassen hat. Bestimmen Sie v nachdem beide Gleiter den Wagen verlassen haben.
- Betrachten Sie nun den Fall, dass der Gleiter in N kleine Teile der Masse m/N unterteilt wird, die alle nacheinander den Wagen verlassen. Im Grenzfall $N \rightarrow \infty$ kann das System durch eine Raketengleichung beschrieben werden. Bestimmen Sie auch für diesen Fall die Geschwindigkeit v , nachdem alle Gleiter den Wagen verlassen haben.

Lösung:

- Die Energie E und der Impuls p entlang der Bewegungsrichtung bleiben beim Hinabrutschen des Gleiters erhalten.

Energieerhaltung:

$$E_{\text{vor}} = mgh = E_{\text{nach}} = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}mu^2$$

Impulserhaltung:

$$p_{\text{vor}} = 0 = p_{\text{nach}} = -Mv + mu$$

- Aus der Impulserhaltung folgt

$$v = \frac{m}{M}u.$$

Durch Einsetzen in die Energieerhaltung erhalten wir

$$mgh = \frac{M}{2} \left(\frac{m}{M}u \right)^2 + \frac{m}{2}u^2.$$

Auflösen nach u und v ergibt

$$u^2 \frac{m}{2} \left(1 + \frac{m}{M}\right) = mgh$$

$$\Rightarrow u = \sqrt{2gh} \frac{1}{\sqrt{1 + m/M}}$$

und

$$v = \sqrt{2gh} \frac{m/M}{\sqrt{1 + m/M}}.$$

c) Für $m = M$ gilt $v = u$ mit

$$u = v = \sqrt{gh}.$$

d) Mit der Lösung aus b) erhält man nach Hinabrutschen des ersten Gleiters

$$v_1 = \sqrt{2gh} \frac{\frac{m/2}{3m/2}}{\sqrt{1 + \frac{m/2}{3m/2}}} = \sqrt{2gh} \frac{\frac{1}{3}}{\sqrt{\frac{4}{3}}} = \sqrt{\frac{1}{6}} \sqrt{gh}$$

und nach Hinabrutschen des zweiten Gleiters

$$v_2 = \sqrt{2gh} \frac{\frac{m/2}{m}}{\sqrt{1 + \frac{m/2}{m}}} + v_1 = \sqrt{2gh} \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{3}{2}}} + v_1 = \left(\sqrt{\frac{1}{3}} + \sqrt{\frac{1}{6}} \right) \sqrt{gh} \approx 0.986 \sqrt{gh}.$$

e) Unter Verwendung der Impulserhaltung gilt bei einem 'Raketenantrieb' (Skript Gl. 3.49)

$$M \frac{dv}{dt} = u \frac{dm}{dt}$$

und durch Integrieren erhält man

$$v_{Ende} = u \ln \left(\frac{M_0}{M_0 - m_g} \right) + v_0,$$

wobei v_0 die Anfangsgeschwindigkeit des Gesamtsystems (Wagen+Gleiter), u die Ausstossgeschwindigkeit der ausgestossenen Massenteilchen relativ zum Wagen, M_0 die Anfangsmasse des Gesamtsystems (Wagen+Gleiter) und m_g die Gesamtmasse der ausgestossenen Massenteilchen ist (siehe Skript Gl. 3.53).

Für den beschriebenen Fall gilt $M_0 = 2m, m_g = m, v_0 = 0$ und aus der Energieerhaltung für jedes ausgestossene Massenteilchen folgt

$$\frac{m}{N} gh = \frac{1}{2} \frac{m}{N} u^2$$

$$\Rightarrow u = \sqrt{2gh}.$$

Hier haben wir verwendet, dass der Zuwachs der kinetischen Energie des Wagens relativ zur kinetischen Energie des ausgestossenen Massenteilchens für grosse N vernachlässigbar ist. Somit erhalten wir

$$v_{Ende} = \sqrt{2gh} \ln(2) \approx 0.980 \sqrt{gh}.$$